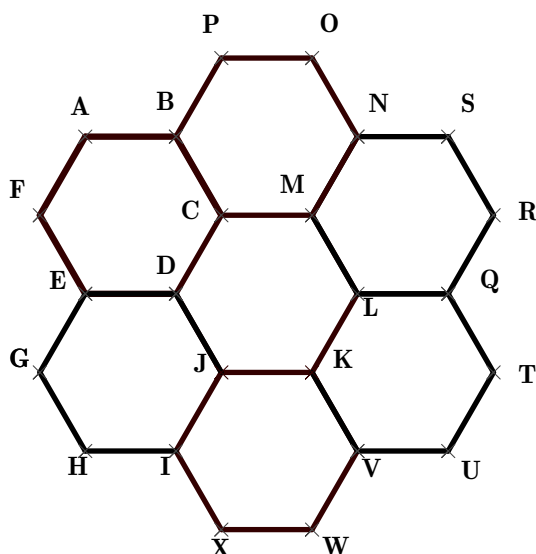


Exercice 1

FACILE ●○○○

On considère la figure suivante constituée de 7 hexagones réguliers de côtés de même longueur.



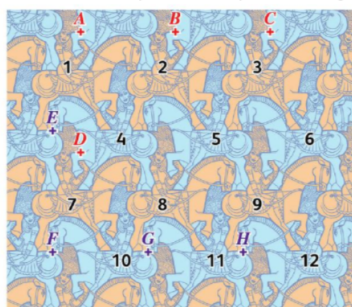
- En utilisant les lettres de la figure, citer :
 - deux vecteurs de même direction et de même sens que $\overrightarrow{VU}$
 - deux vecteurs de même direction que $\overrightarrow{VU}$ mais de sens opposé
 - deux vecteurs qui n'ont pas la même direction que $\overrightarrow{JI}$
- Compléter les affirmations suivantes pour qu'elles soient vraies.
 - $\overrightarrow{...I}$ a la même direction que $\overrightarrow{JK}$.
 - $\overrightarrow{...I}$ a la même direction que $\overrightarrow{JK}$ mais est de sens opposé.
 - a la même norme que $\overrightarrow{MC}$ mais pas la même direction.
 - a la même norme et la même direction que $\overrightarrow{MC}$ mais pas le même sens.
 - est égal au vecteur $\overrightarrow{NV}$.
- Compléter le tableau suivant sur le même modèle que la 1^{ère} ligne. Pour chacune des lignes, les affirmations dans les trois colonnes doivent être équivalentes.

Egalité vectorielle	Image par une translation	Parallélogramme
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$	M est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$	$ABMC$ est un parallélogramme
$\overrightarrow{LX} = \overrightarrow{M...}$	 est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{LX}$	 est un parallélogramme
	P est l'image de ... par la translation de vecteur	$UVP...$ est un parallélogramme
$\overrightarrow{VJ} = \overrightarrow{...I}$	... est l'image de ... par la translation de vecteur	 est un parallélogramme
	N est l'image de E par la translation de vecteur	 est un parallélogramme

Exercice 2

FACILE ●○○○

Le pavage ci-dessous, réalisé dans l'esprit d'Escher, représente des cavaliers tournés vers la droite (en orange) ou vers la gauche (en bleu). Les cavaliers représentés « entières » sont numérotés de 1 à 12 et huit points ont été placés sur la figure.



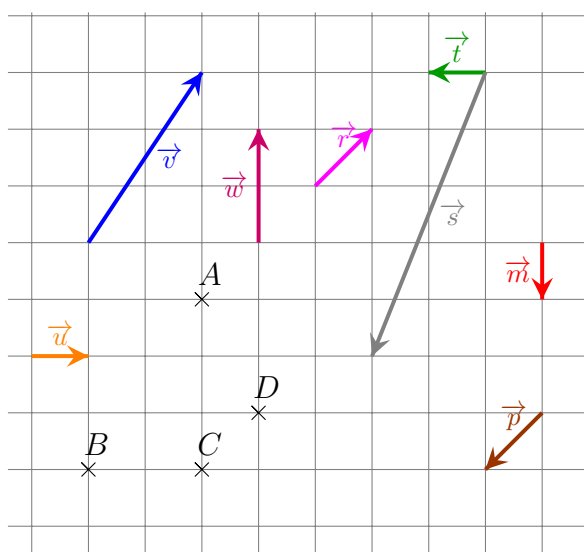
- Quelle est l'image de la cavalière :
 - 7 par la translation de vecteur $\vec{AC}$?
 - 8 par la translation de vecteur $\vec{BA}$?
 - 2 par la translation de vecteur $\vec{EG}$?
- Quelle est la translation qui transforme :
 - la cavalière 5 en cavalière 4 ?
 - la cavalière 10 en cavalière 12 ?
 - la cavalière 6 en cavalière 11 ?

Exercice 3

FACILE ●○○○

- A partir de la figure, citer un vecteur :
 - de même direction et de même sens que $\vec{AC}$
 - de même direction que $\vec{BC}$ mais de sens contraire
 - égal au vecteur $\vec{BA}$
- Placer les points E , F , G et H images respectives du point A par les translations de vecteurs suivants :

(a) $\vec{w}$	...	(c) $\vec{p}$
(b) $\vec{v}$	...	(d) $\vec{m}$

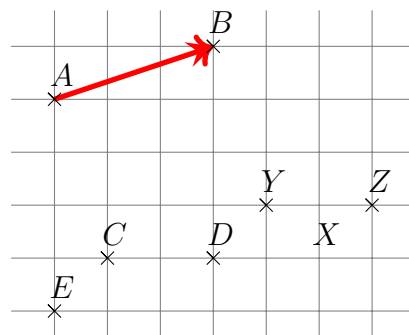


Exercice 4 ♡COURS

FACILE ●○○○

A partir de la figure :

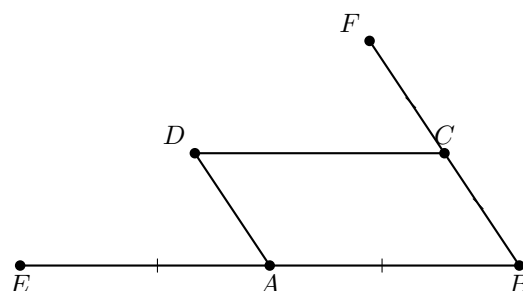
- donner les images des points C , D et E par la translation de vecteur $\vec{AB}$
- citer trois vecteurs égaux au vecteur $\vec{AB}$
- citer trois parallélogrammes définis par les trois égalités vectorielles de la question 2.



Exercice 5

MOYEN ●●○○

Sur la figure ci-dessous, le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme, et les points A et C sont les milieux respectifs des segments $[BE]$ et $[BF]$.



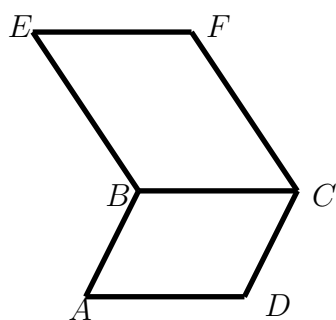
- Montrer que $\vec{EA} = \vec{DC}$.
 - En déduire que le quadrilatère $EACD$ est un parallélogramme.
 - Justifier que $\vec{AC} = \vec{ED}$.
- Montrer que le quadrilatère $ACFD$ est un parallélogramme.
- Déduire des questions précédentes que D est le milieu du segment $[EF]$.

Exercice 6 ⚡METHODE

MOYEN ●●○○

$ABCD$ et $EFCB$ sont deux parallélogrammes.

- Démontrer que $ADFE$ est un parallélogramme.
- G est le symétrique de C par rapport à B .
 - Citer trois vecteurs égaux à $\vec{GB}$.
 - Donner deux autres parallélogrammes à l'aide des points de la figure.

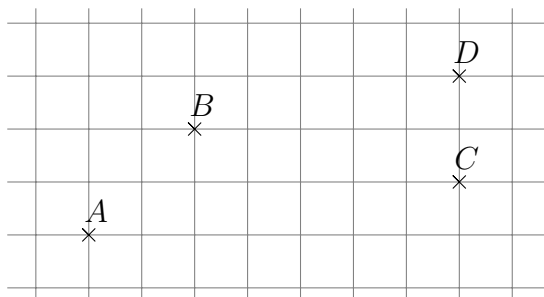


Exercice 7

MOYEN ●●○○

Construire un représentant de chacun des vecteurs suivants :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. $-\vec{BA}$ | 4. $\vec{CB} - \vec{BA}$ |
| 2. $\vec{BC} + \vec{CD}$ | |
| 3. $\vec{BA} + \vec{BC}$ | 5. $\vec{DC} - \vec{DB}$ |

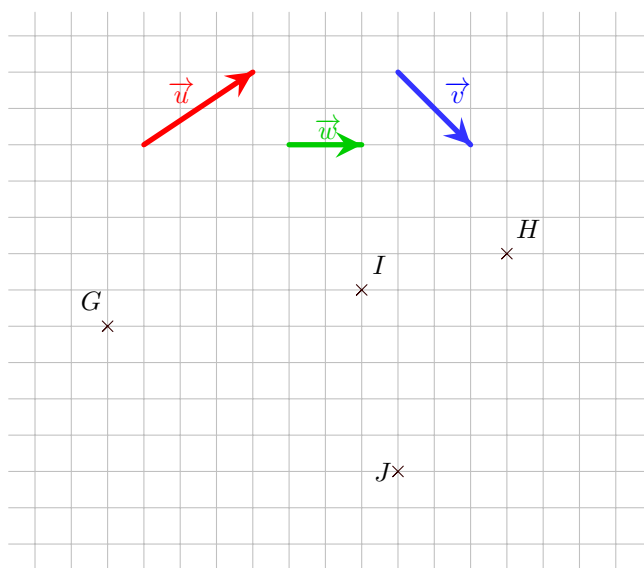


Exercice 8

MOYEN ●●○○

Sur la figure suivante, placer le point :

- K tel que $\vec{GK} = \vec{u} + \vec{w}$
- L tel que $\vec{HL} = \vec{v} - \vec{w}$
- M tel que $\vec{IM} = -\vec{u} + \vec{v}$
- N tel que $\vec{JN} = \vec{u} + \vec{v}$



Exercice 9

MOYEN ●●○○

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Montrer les égalités suivantes :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ | 3. $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{0}$ |
| 2. $\vec{AB} + \vec{CB} = \vec{DB}$ | 4. $\vec{DC} - \vec{AD} = \vec{DB}$ |

Exercice 10

FACILE ●○○○

Écrire le plus simplement possible

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. $\vec{BD} + \vec{DA}$ | 6. $\vec{BD} - \vec{BA} + \vec{DA} - \vec{DB}$ |
| 2. $\vec{BD} + \vec{AA}$ | 7. $\vec{AB} - \vec{AC} + \vec{DC} - \vec{DB}$ |
| 3. $\vec{BD} + \vec{DB}$ | 8. $\vec{AC} + 2\vec{CB} + \vec{BA}$ |
| 4. $\vec{BD} - \vec{BA}$ | 9. $2\vec{AB} - \vec{BC} - \vec{CA}$ |
| 5. $\vec{BD} + \vec{AD} + \vec{BA}$ | |

Exercice 11

MOYEN ●●○○

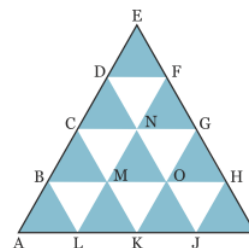
Compléter les égalités vectorielles suivantes :

- $\vec{A...} + \vec{C...} = \vec{AD}$
- $\vec{...M} + \vec{P...} + \vec{M...} = \vec{AB}$
- $\vec{RT} + \vec{SU} + \vec{T...} = -\vec{...R}$

Exercice 12

MOYEN ●●○○

On considère la figure suivante composée de triangles équilatéraux.



Réduire les sommes suivantes en faisant apparaître la relation de Chasles si besoin.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. $\vec{AC} + \vec{AK}$ | 6. $\vec{FO} + \vec{MN}$ |
| 2. $\vec{GC} + \vec{CK}$ | 7. $\vec{BN} + \vec{CK}$ |
| 3. $\vec{CE} + \vec{GI}$ | 8. $\vec{FC} + \vec{HK}$ |
| 4. $\vec{HM} + \vec{KI}$ | 9. $\vec{AB} + \vec{MN} + \vec{OJ}$ |
| 5. $\vec{DO} + \vec{LF}$ | 10. $\vec{MC} + \vec{KJ} + \vec{ED}$ |

Exercice 13

MOYEN ●●○○

Soient R , S et T trois points.

- (a) Construire le point P tel que $\overrightarrow{RP} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$.
(b) En utilisant la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{RS}$.
- (a) Construire le point U tel que $\overrightarrow{SU} = \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{ST}$.
(b) Montrer que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$.
(c) En déduire la nature du quadrilatère $SRUT$.
- Démontrer que T est le milieu du segment $[UP]$.

Exercice 14

FACILE ●○○○

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs.

Simplifier les expressions vectorielles suivantes :

- | | | |
|---|---|---|
| (a) $3\vec{u} - 3\vec{u}$ | ⋮ | $\vec{u}$ |
| (b) $-5\vec{u} + 2 \times 3\vec{u}$ | | (e) $2\vec{u} + \vec{v} - 2(5\vec{u} - 2\vec{v})$ |
| (c) $2\vec{u} - 5\vec{v} - 4\vec{u}$ | | (f) $5\vec{v} - 3(-\vec{v} + 2\vec{w})$ |
| (d) $-12\vec{v} + 2\vec{u} - 3 \times 4\vec{v} -$ | | |

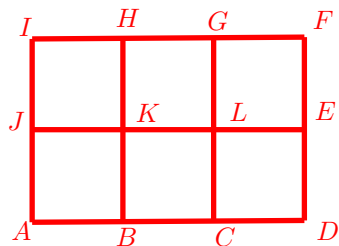
Exercice 15

MOYEN ●●○○

La figure ci-contre est formée de six carrés.

Compléter les pointillés avec des nombres réels.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. $\overrightarrow{IF} = \dots \overrightarrow{AB}$ | ⋮ | 4. $\overrightarrow{GF} = \dots \overrightarrow{BA}$ |
| 2. $\overrightarrow{KL} = \dots \overrightarrow{DB}$ | ⋮ | 5. $\overrightarrow{DA} = \dots \overrightarrow{KE}$ |
| 3. $\overrightarrow{FD} = \dots \overrightarrow{AJ}$ | ⋮ | 6. $\overrightarrow{IG} = \dots \overrightarrow{JE}$ |



Exercice 16

MOYEN ●●○○

On considère un segment $[AB]$ de longueur 6.Construire les points C , D , E , F , G et H tels que

- | | | |
|--|---|---|
| 1. $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ | ⋮ | 4. $\overrightarrow{DF} = \frac{7}{5}\overrightarrow{DC}$ |
| 2. $\overrightarrow{BD} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ | ⋮ | 5. $\overrightarrow{GA} = \frac{6}{5}\overrightarrow{EA}$ |
| 3. $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{AC}$ | ⋮ | 6. $\overrightarrow{HD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$ |

Exercice 17

DIFFICILE ●●●○

On considère un triangle ABC .Soient M et N deux points définis respectivement par :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{BN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}.$$

- Faire une figure.
- Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BM}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- Que peut-on dire des droites (MN) et (AC) ?

Exercice 18

DIFFICILE ●●●○

Soient A , B et C trois points. On note I le milieu du segment $[BC]$. Soit D le point défini par :

$$3\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}.$$

- En utilisant la relation de Chasles, montrer que

$$\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{DI}.$$

- Montrer que les points A , D et I sont alignés.